



Universidad José Antonio Páez.
Facultad de Ingeniería.
Escuela de Computación.
Cálculo Numérico.

Asignación 2

1. Aplique el método de bisección, encuentre una raíz de:

$$f(x) = x^8 - 36x^7 + 546x^6 - 4536x^5 + 22449x^4 - 67284x^3 + 118124x^2 - 109584x + 40320$$

en el intervalo $[5.5; 6.5]$. Cambie -36 por -36,001 y repita el ejercicio y comente los resultados.

2. Reescriba el algoritmo de bisección si se modifica así: Se secciona en tres el intervalo de estudio en cada iteración (donde se encuentra la raíz), se elige de los tres subintervalos el que contiene la raíz y se asigna como aproximación el punto medio de este. Aplique su algoritmo al problema anterior y compare los resultados obtenidos, comente acerca de ello.
3. Se desea hallar el recíproco de un número S con $S > 0$. Para ello:

- (a) Muestre que al aplicar el Método de Newton-Raphson se obtiene la fórmula de iteración

$$x_{k+1} = x_k(2 - S \cdot x_k); k = 0; 1; \dots$$

- (b) Calcular $1/17$ usando el algoritmo planteado en el punto anterior.

4. La suma de dos números a y b es 21.2. Si a cada número se le añade la raíz cuadrada de sí mismo (es decir, $a + \sqrt{a}$), el producto de las dos sumas es 170.73.
- (a) Usando el Método de Newton determine ambos números dentro de una tolerancia de 10^{-8} . Considere $x_0 = 0$ como valor inicial.
- (b) Usando el Método de la Secante, determine los dos números dentro de una tolerancia de 10^{-8} . Considere $x_0 = 0$ y $x_1 = 1$ como valores iniciales.

Ayuda: Conforme un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y redúzcalo a una ecuación con una incógnita.

5. (a) Use el Método de Newton para hallar el mínimo de la siguiente función polinómica

$$f(x) = 230x^4 + 18x^3 + 9x^2 - 221x - 9$$

Asigne el resultado a la variable x_N . Determine las funciones necesarias a mano.

- (b) Use el Método de la Secante para aproximar las raíces de $f(x)$ sobre los intervalos $[-2, x_N]$ y $[x_N, 2]$ (use los extremos de estos intervalos como aproximaciones iniciales). Indique la utilidad de hallar el mínimo de la función para dividir el intervalo.
6. Estudiemos la aplicación de la iteración de punto fijo al cálculo de las raíces de la función

$$f(x) = -x^2 + x + \sin(x + 0.15)$$

Para ello:

- (a) Dibuje la gráfica de f y localice la raíz de menor valor absoluto. Aplique la iteración de punto fijo a $g(x) = x - f(x)$ para aproximar esa raíz con tolerancia $=10^{-15}$. Dibuje la gráfica de los valores $x^{(k)}$. ¿Hay convergencia después de 100 iteraciones?
- (b) Aplique el siguiente esquema de iteración para 3 valores de $\alpha \in (-1, 1)$

$$g(x) = x - \alpha f(x)$$

para mejorar las propiedades de convergencia. Vuelva a aplicar la iteración de punto fijo y compare los resultados.

7. Considere la ecuación:

$$2x^3 = 3x + 4 \quad (1)$$

- (a) Demostrar que la función $f(x) = 2x^3 - 3x - 4$ tiene una única raíz real α en $(1, 2)$.
- (b) ¿Se puede usar bisección para hallar una aproximación a α ?
- (c) Convertir el problema de calcular la raíz α de la ecuación (1) en un problema de Punto Fijo, en el intervalo $[1, 2]$. Ensayar por lo menos cuatro funciones de iteración en $[1, 2]$.
8. Diversos cables, como los de teléfono, líneas eléctricas o TV por cable, suelen colgarse de postes de servicios públicos. El cable tiene un peso uniforme w (en Newtons/metro) por unidad de longitud. A

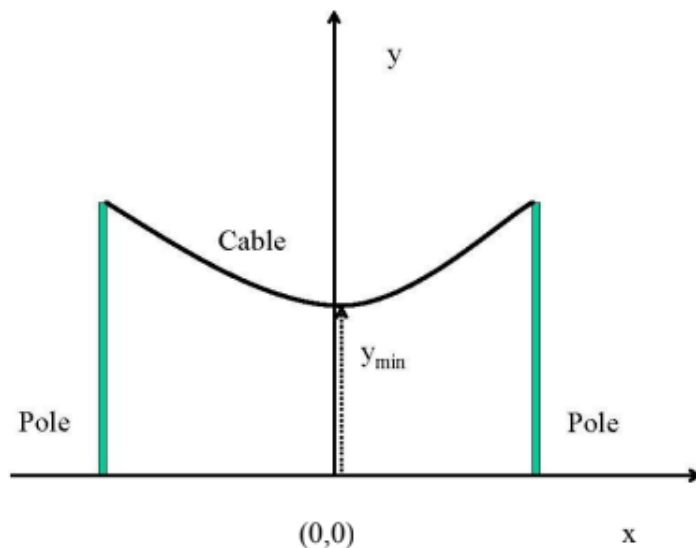


Figure 1: Cable colgando de un poste.

partir del equilibrio de fuerzas en las direcciones x y y , se puede derivar la siguiente ecuación diferencial para la altura y del cable en cada punto x :

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{w}{T} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$$

Donde T es la fuerza de tensión a lo largo del cable (en Newtons).

La solución de esta ecuación diferencial es:

$$y = \frac{T}{w} \cosh\left(\frac{wx}{T}\right) + y_{min} - \frac{T}{w}$$

Donde $\cosh(x)$ es el coseno hiperbólico ($\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$).

- Debe escribir un código en python para calcular la tensión de tensión T en un cable tendido entre dos postes de altura y en las posiciones $-x$ y $+x$ en la dirección horizontal. El programa debe garantizar que el cable esté a una altura mínima de y_{min} por encima del suelo.
- Después de calcular esta tensión, usa la ecuación dada para dibujar un gráfico de los valores de la altura del cable entre los dos postes.
- No es necesario verificar la validez de las entradas.
- No necesita usar la ecuación diferencial dada en la introducción para resolver la tarea.
- Pruebe su programa con diferentes entradas. Ejemplo: para $x = 50$, $y = 15$, $y_{min} = 8$ y $w = 8$, la tensión T debe ser aproximadamente 1438.